

# Téma 5: Video

**Kvalitu** videa ovlivňuje:

- rozlišení (analogové video rozlišení v řádcích, digitální video rozlišení v pixelech)
- frekvence snímků - (frame rate) počet snímků za vteřinu nejčastěji 25 snímků/s (fps)
- datový tok - (bit rate) množství digitálních dat přenesené za sekundu (Mbit/s)
- prokládání - snímek rozdělen na dva půlsnímky, první obsahuje liché, druhý pak jen sudé řádky

**Formáty obrazu:**

- 720x576 – DVD formát
- 1024x720 – HD DVD formát 4:3
- 1280x720 – 720p, HD 16:9
- 1920x1080 – 1080p, FULL HD 16:9
- 3840x2160 – 2160p, 4K HD 16:9

Způsoby **kódování signálu** pro televizní vysílání jsou NTSC, PAL a SECAM.

**Video kodek** je kodek videa, které kóduje a dekóduje video do/z určitého formátu, zpravidla za účelem zmenšení objemu dat. Dělí se na bezztrátové kodeky (HuffYUV, Lagarith) a ztrátové kodeky (DivX, Xvid, Quick Time).

|                | Rozlišení | Datový tok | Komprese | Zvuk                |
|----------------|-----------|------------|----------|---------------------|
| <b>VHS</b>     | 352x288   | 2400       |          |                     |
| <b>VCD</b>     | 352x288   | 1150       | MPEG1    | 16bit, st. 44.1 kHz |
| <b>SVCD</b>    | 480x576   | 2400       | MPEG2    | 16bit, st. 44.1 kHz |
| <b>DVD</b>     | 720x576   | 6000       | MPEG2    | 16bit, st. 48 kHz   |
| <b>MicroDV</b> | 720x576   | 10000      | MPEG2    | 16bit, st. 48 kHz   |

**Média:**

- **VHS** (1976) od firmy JVC. Obraz je nahráván na pásku. Rozlišení 576x240, ale později lepší. Nejprodávanější byla 240 minutová.
- **Laserdisc** (1978) od firem Philips, MCA, Pioneer. Vyvinut v USA. Jsou oboustranné, ale drahé
- **CD** (1982) od firem Philips, Sony. Komprese MPEG-1, rychlost 1150 kb/s, doba záznamu 80 minut, velikost 700 MiB.
- **DVD** (1995) od firem Philips, Sony, Toshiba, Panasonic. Komprese MPEG-2, norma PAL, rozlišení 720x576, 4:3, 16:9, zvuk standart 5.1.
- **HD DVD** (2006) od firmy Toshiba. Komprese VC-1, H.264, MPEG-2, full-HD, 15 a 30 GiB.
- **Blu-ray Disc** (2006) od firem LG, Samsung, Sony, Panasonic... Komprese H.262/MPEG-2, H.264/MPEG-4 AVC, VC-1, 25 a 50 GiB, Full-HD.

**Formáty – kontejnery:**

- **AVI** (nejstarší formát pro PC, dnes velice rozšířen, max. velikost 4 GB, vhodný pro úpravy)
- **MKV** (volně šiřitelný, umožňuje nést uvnitř jakákoliv data, nevhodné pro editaci, nejlepší kódovací algoritmus)
- **MOV** (vylepšené avi, primárně pro Apple Macintosh, používán ve fotoaparátech a mobilních telefonech)
- **MP4** (modernější a vylepšená alternativa avi, používá se ve Smartphonech, umožňuje Stream videa)
- **WMV**
- **OGG**
- **RM** (RealMedia)
- **VOB** (DVD)

#### Digitální videokamery:

- **Mini DV** (záznam na magnetickou pásku, nedochází ke kompresi, dříve nejpoužívanější)
- **Mini DVD** (přímé vypalování na mini DVD disk, moc se nepoužívá, krátká doba záznamu)
- **HDD** (energeticky náročné, dlouhá doba záznamu, nízká odolnost proti otřesům)
- **Paměťové karty** (malá energetická náročnost, nižší kvalita než mini DV, pomalý zápis pro plynulé Full HD video)

**Střih videa** se dělí na lineární (pomocí filmové pásky – nelze vrátit provedené změny, zastaralé) a na nelineární (modernější, digitální úprava videa v počítači).

#### Software pro střih videa:

- **Pinnacle studio** (poměrně jednoduchý, přehledný)
- **Adobe Premiere** (profesionální Software pro editaci videa, velké množství nástrojů, filtrů, efektů)
- **Sony Vegas** (alternativa Adobe Premiere)
- **Microsoft Movie Maker** (jednoduchý, málo efektů, nástrojů)